

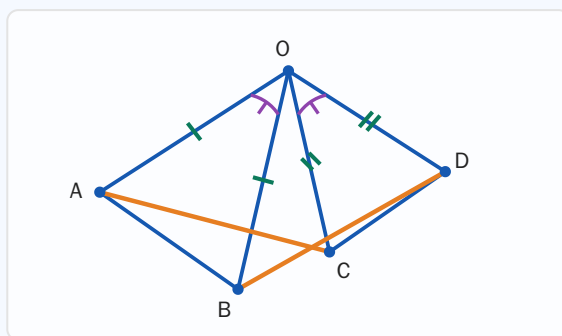
数学·八上 几何模型专项练习卷

配套《解题思路拓展手册》 | 7 大模型各 1 题 | 姓名：_____ 日期：_____

用法：做每题前先问自己“这是哪个模型？该画什么辅助线？”。先独立做，再看后面的解析对思路。重点不是答案，是“为什么想到这样做”。

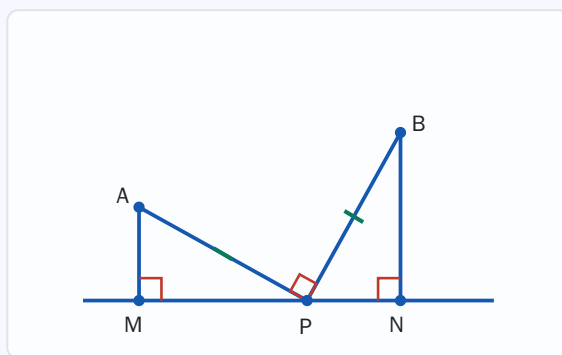
第 1 题 手拉手模型 模型 1 · SAS

题：如图， $OA=OB$ ， $OC=OD$ ， $\angle AOB=\angle COD$ 。求证： $AC=BD$ 。



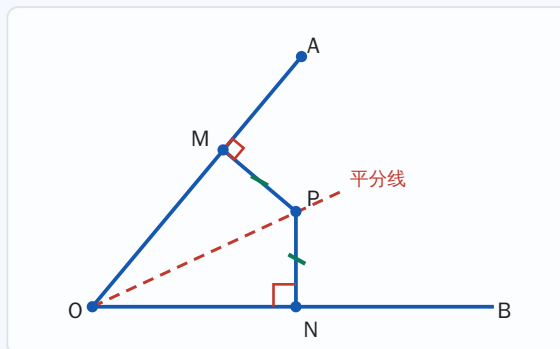
第 2 题 三垂直模型 模型 2 · AAS

题：如图， $AM \perp MN$ 于 M ， $BN \perp MN$ 于 N ，点 P 在 MN 上， $\angle APB=90^\circ$ ，且 $AP=PB$ 。求证： $MN = AM + BN$ 。



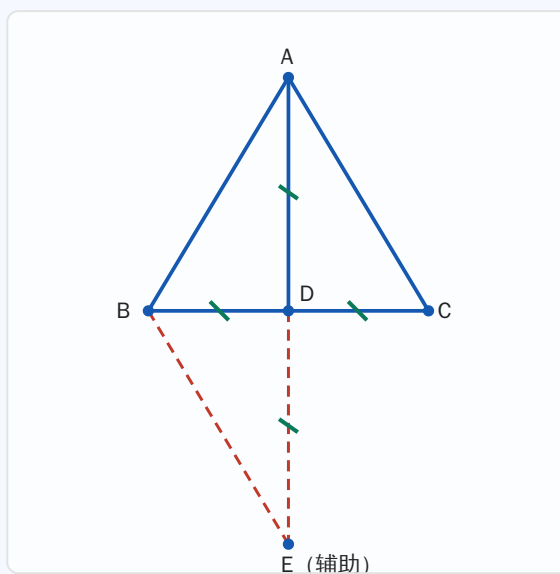
第 3 题 角平分线模型 模型 3A

题：如图，OP 平分 $\angle AOB$ ， $PM \perp OA$ 于 M， $PN \perp OB$ 于 N。求证： $PM = PN$ （角平分线性质）。



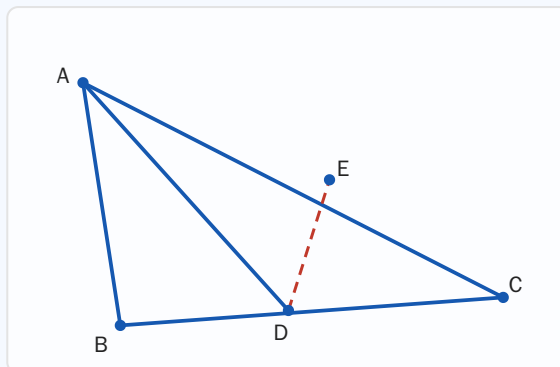
第 4 题 倍长中线模型 模型 4

题：如图，AD 是 $\triangle ABC$ 的中线（ $BD=DC$ ）。求证： $AB + AC > 2AD$ 。



第 5 题 截长补短模型 模型 5

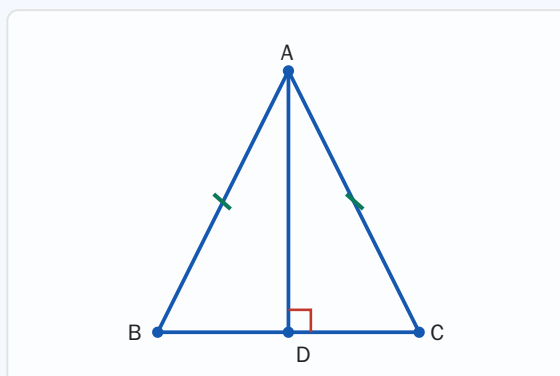
题：如图，AD 平分 $\angle BAC$ ， $\angle B = 2\angle C$ 。求证： $AB + BD = AC$ 。



提示：在 AC 上截取 $AE = AB$ ，连 DE（图中红色辅助线）。

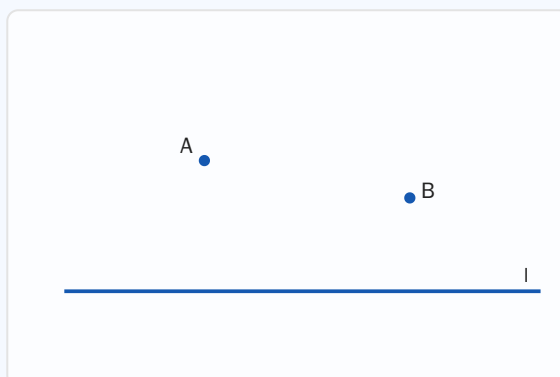
第 6 题 三线合一模型 模型 6

题：如图， $\triangle ABC$ 中 $AB = AC$ ， $AD \perp BC$ 于 D。求证： $BD = DC$ ，且 AD 平分 $\angle BAC$ 。



第 7 题 将军饮马模型 模型 7

题：如图，直线 l 同侧有两点 A、B。请在 l 上作一点 P，使 $PA + PB$ 最小，并说明作法与理由。



（自己在图上作对称点和连线）

参考答案与解析（先想“哪个模型、画什么线”，再核对）

第1题（手拉手）

想法：两等腰共顶点O，目标AC、BD是“对应斜边”→找 $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ 。

证： $\because \angle AOB = \angle COD$ ，两边同加 $\angle BOC$ ： $\angle AOB + \angle BOC = \angle COD + \angle BOC$ ，即 $\angle AOC = \angle BOD$ 。

在 $\triangle AOC$ 和 $\triangle BOD$ 中： $OA = OB$ ， $\angle AOC = \angle BOD$ ， $OC = OD \Rightarrow \triangle AOC \cong \triangle BOD$ (SAS) $\Rightarrow AC = BD$ 。

第2题（三垂直）

想法：三个直角共线（M、P、N），凑 $\triangle AMP \cong \triangle PNB$ 。

证： $\angle AMP = \angle PNB = 90^\circ$ 。 $\because \angle APB = 90^\circ$ ， $\therefore \angle APM + \angle BPN = 90^\circ$ ；又 $\angle APM + \angle MAP = 90^\circ$ ， $\therefore \angle MAP = \angle BPN$ 。

在 $\triangle AMP$ 和 $\triangle PNB$ 中： $\angle AMP = \angle PNB$ ， $\angle MAP = \angle BPN$ ， $AP = PB \Rightarrow \triangle AMP \cong \triangle PNB$ (AAS) $\Rightarrow AM = PN$ ， $MP = NB$ 。

$\therefore MN = MP + PN = NB + AM = AM + BN$ 。

第3题（角平分线）

想法：角平分线+向两边作垂线→凑全等。

证： $\angle PMO = \angle PNO = 90^\circ$ ， $\angle MOP = \angle NOP$ （OP平分）， $OP = OP$ （公共边） $\Rightarrow \triangle MOP \cong \triangle NOP$ (AAS) $\Rightarrow PM = PN$ 。

（这正是“角平分线性质的来历，今后可直接引用。”）

第4题（倍长中线）

想法：有中线AD→倍长。要证 $AB + AC > 2AD$ ，把AC“搬”到AB旁边凑三角形三边关系。

证：延长AD至E，使 $DE = AD$ ，连BE。

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle EDB$ 中： $AD = ED$ ， $\angle ADC = \angle EDB$ （对顶角）， $DC = DB \Rightarrow \triangle ADC \cong \triangle EDB$ (SAS) $\Rightarrow BE = AC$ 。

在 $\triangle ABE$ 中，两边之和大于第三边： $AB + BE > AE$ ，即 $AB + AC > 2AD$ 。

第5题（截长补短—截长）

想法：证 $AB + BD = AC$ （和差），用截长：在长边AC上截取 $AE = AB$ 。

证：在AC上取 $AE = AB$ ，连DE。

$\because AD$ 平分 $\angle BAC \Rightarrow \angle BAD = \angle EAD$ ；又 $AB = AE$ ， $AD = AD \Rightarrow \triangle ABD \cong \triangle AED$ (SAS) $\Rightarrow BD = ED$ ， $\angle B = \angle AED$ 。

$\because \angle AED$ 是 $\triangle EDC$ 外角 $\Rightarrow \angle AED = \angle C + \angle EDC$ ；又 $\angle B = 2\angle C$ ， $\angle B = \angle AED \Rightarrow 2\angle C = \angle C + \angle EDC \Rightarrow \angle EDC = \angle C \Rightarrow ED = EC$ 。

$\therefore AC = AE + EC = AB + ED = AB + BD$ 。

第 6 题 (三线合一)

想法：等腰 + 高 $\rightarrow$ 直接出全等 (HL)。

证： $\because AD \perp BC \Rightarrow \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ 。在 $Rt\triangle ABD$ 和 $Rt\triangle ACD$ 中： $AB = AC$ (斜边)， $AD = AD$ (公共直角边) $\Rightarrow \triangle ABD \cong \triangle ACD$ (HL) $\Rightarrow BD = DC$ ，且 $\angle BAD = \angle CAD$ (AD 平分 $\angle BAC$)。

(这就是“三线合一”的证明——记住结论以后可直接用。)

第 7 题 (将军饮马)

想法：同侧两点求距离和最短 $\rightarrow$ 作对称点化“折线”为“直线”。

作法：① 作 A 关于直线 l 的对称点 A'；② 连接 A'B，交 l 于点 P；P 即所求。

理由：由轴对称， $PA = PA'$ ，故 $PA + PB = PA' + PB$ 。当 A'、P、B 三点共线时 $PA' + PB$ 最短 (两点之间线段最短)；其他位置 P' 满足 $P'A' + P'B > A'B$ 。 $\therefore$ 此 P 使 $PA + PB$ 最小，最小值 $= A'B$ 。